



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UANL



FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Optimización de Videojuegos

INTEGRANTES:
Karina Elizabeth Salas Lucio 2026057
Edwin Aaron Rodríguez Morales 2041605
Diana Patricia del Ángel del Ángel 1947124

ACTIVIDAD:
Segundo Avance.

GRUPO: 53

Resumen de avance 2

En esta etapa del proyecto se realizaron múltiples mejoras y agregamos muchas cosas que hacen mejor la experiencia de juego y la presentación general del proyecto. Entre las cosas más importantes se encuentran los menús de inicio y pausa, que van a permitir al jugador interactuar con el juego de manera más fluida y profesional, dando las opciones para comenzar, pausar o salir del juego. La interfaz de usuario también recibió mejoras importantes, incluimos un sistema de inventario y la UI específica del jugador (barra de vida y nombre, misiones, etc.), con todos los elementos gráficos diseñados desde cero por uno de los integrantes del equipo.

En cuanto a la jugabilidad, se añadieron partículas y destruibles que aportan estética al escenario, así como animaciones para el personaje principal para que sea más acorde a nuestro personaje. Además, se desarrolló un sistema de carga y guardado de datos que permite al jugador guardar su nombre, vida e inventario.

Se agregaron nuevos modelos para darle color al escenario, 6 modelos propios creados por el equipo. En nuestro videojuego también se incluyeron NPCs con diálogos básicos, lo que permite al jugador interactuar y recibir información dentro del juego. Como parte de un pequeño avance del nivel 1, se implementó la UI inicial y la teletransportación al punto de inicio.

También se realizaron optimizaciones de texturas, lo que mejora el rendimiento y reduce la carga gráfica del juego. Finalmente, se desarrolló un NPC básico de patrullaje, que aunque aún no se encuentra implementado en el juego, servirá como base para los NPCs avanzados que se crearán más adelante.

Principales mejoras desde el primer checkpoint

1. **Jugabilidad:** Se añadieron múltiples elementos que hacen el juego más dinámico y presentable, incluyendo interacciones con NPCs y elementos destruibles.
2. **Sistema de menús:** Se implementaron menús de inicio y pausa, que permiten al jugador navegar entre las distintas opciones del juego.
3. **Inventario y gestión de objetos:** Se agregó la funcionalidad de guardar objetos en el inventario.
4. **Avance en escenarios y niveles:** Se integraron escenarios con modelos descargados y propios, también se desarrolló un poco el nivel 1, incluyendo elementos interactivos y NPCs con diálogos.

Retos técnicos enfrentados y cómo se resolvieron

1. **Sistema de inventario:** Inicialmente fue difícil de entender y de implementar correctamente. Tras investigar y ver tutoriales y documentación, se logró desarrollar un sistema funcional y estable.
2. **Sistema de guardado y carga de datos:** Presentaba errores frecuentes y fallas en la información. Analizando los blueprints y ajustando la lógica, se logró que los datos se guarden y carguen correctamente, mejorando la estabilidad del juego.

También de momentos al crear cosas nuevas en los blueprints dejaban de funcionar algunas cosas pero después de analizar todos los nodos y entenderlo mejor se pudieron solucionar.

Plan para la etapa final del proyecto

En la fase final, nos enfocaremos en agregar IA avanzadas, que son el núcleo de nuestro proyecto, así como en finalizar la decoración de escenarios y completar el sistema de tienda. También se añadirá la funcionalidad para eliminar objetos del inventario, terminar de configurar el nivel 1 y crear los niveles 2 y 3. También queremos implementar el evento de distracción de los globos, las armas, el ciclo día-noche, cinemáticas, audio y mejorar la UI para que la experiencia de usuario sea más clara y consistente.